

# 第 1 讲 比和比例 巩固练习 答案

家长专用 · 批改时参考

## 第 1 题

化简后的比：1 : 2

比值：1/2

解析：

- $0.18 : 0.36$
- 同乘 100  $\rightarrow 18 : 36$
- $\div 18 \rightarrow 1 : 2$
- 比值  $= 1 \div 2 = 1/2$

## 易错提醒

- 化简要化到最简（前后项互质）
- 比值 = 前项  $\div$  后项，不要颠倒

## 第 2 题

化简后的比：7 : 10

比值：7/10

解析：

- $0.35 : 1/2$
- $0.35 = 35/100 = 7/20$
- $1/2 = 10/20$
- $7/20 : 10/20 \rightarrow$  去分母  $\rightarrow 7 : 10$
- 比值  $= 7 \div 10 = 7/10$

## 易错提醒

- 小数与分数混合时，先统一成分数（通分母）或小数
- 分数比去分母后再化简

### 第 3 题

答：6

解析：

#### 第一步：求前两项

- 前两项互为倒数，设为  $a$  和  $1/a$

- 比值  $= a \div (1/a) = a^2 = 9$

-  $a = 3$

- 前两项是 **3 : 1/3**

#### 第二步：求另外两项

- 比例式：3 : 1/3 = 内项 : 外项

- 内项积  $= 1/3 \times \text{内项} = 9 \rightarrow \text{内项} = 27$

- 比值  $= 27 \div \text{外项} = 9 \rightarrow \text{外项} = 3$

- 比例式：3 : 1/3 = 27 : 3

#### 第三步：求外项之和

- 外项是 3 和 3

- 外项之和  $= 3 + 3 = 6$

验证：内项积  $= 1/3 \times 27 = 9$ ，外项积  $= 3 \times 3 = 9 \checkmark$

#### 易错提醒

- 「互为倒数」意味着乘积为 1 (如 3 和 1/3)

- 比值  $= \text{前项} \div \text{后项}$

- 分步解，每步解一个未知数

### 第 4 题

答：能；**1/3 : 1/5 = 10 : 6** (或  $1/5 : 1/3 = 6 : 10$  等)

解析：

- 检验： $1/3 \times 6 = 2$ ， $1/5 \times 10 = 2$

- 内项积  $= \text{外项积} = 2 \checkmark$

- 所以  $1/3 : 1/5 = 10 : 6$  成立

其他正确写法：

-  $1/5 : 1/3 = 6 : 10$

-  $6 : 10 = 1/3 : 1/5$

-  $10 : 6 = 1/5 : 1/3$

### 易错提醒

- 比例的基本性质：内项积 = 外项积

- 组成比例后要验算

## 第 5 题

比值：46/47

解析：

-  $45\frac{45}{46} = (45 \times 46 + 45)/46 = 45 \times (46+1)/46 = 45 \times 47/46$

- 比值 =  $45 \div (45 \times 47/46)$

- =  $45 \times 46/(45 \times 47)$

- = **46/47**

### 易错提醒

- 带分数先化假分数：  $a^{(b/c)} = (a \times c + b)/c$

- 此题可用巧算：  $45 \div (45 \times 47/46) = 46/47$

## 第 6 题

答：20 : 15 : 3

解析：

第一步：写出各比

- 圆占长方形  $1/5 \rightarrow$  圆 : 长方形 = 1 : 5

- 长方形占三角形  $3/4 \rightarrow$  长方形 : 三角形 = 3 : 4

第二步：化连比（统一长方形）

- 长方形的公倍数 = 15
- 圆 : 长方形 = 1 : 5 → 乘 3 → 3 : 15
- 长方形 : 三角形 = 3 : 4 → 乘 5 → 15 : 20
- 圆 : 长方形 : 三角形 = 3 : 15 : 20

### 第三步：按题目顺序写答案

- 题目问 三角形 : 长方形 : 圆
- 答案：20 : 15 : 3

### 易错提醒

-  写答案前对照题目检查顺序！
- 题目问的是「三角形 : 长方形 : 圆」，不是「圆 : 长方形 : 三角形」

## 第 7 题

答：9 : 5

解析：

- 正方形周长 =  $4a$
- 正六边形周长 =  $6b$
- 「正方形周长是正六边形周长的 1.2 倍」
- $\rightarrow 4a = 1.2 \times 6b = 7.2b$
- $\rightarrow a : b = 7.2 : 4 = 72 : 40 = 9 : 5$

### 易错提醒

- 「A 是 B 的 1.2 倍」 $\rightarrow A = 1.2 \times B$
- 不要把 1.2 乘到错误的一边

## 第 8 题

答：3 : 5

解析：

第一步：化简各比

-  $a : b = 5/3 : 1.5 = 5/3 : 3/2$

- 同乘 6  $\rightarrow 10 : 9$

-  $a : b = 10 : 9$

-  $b : c = 0.9 : 3/5 = 0.9 : 0.6 = 9 : 6 = 3 : 2$

-  $b : c = 3 : 2$

### 第二步：化连比（统一 b）

- b 的公倍数 = 9

-  $a : b = 10 : 9$

-  $b : c = 3 : 2 \rightarrow \text{乘 } 3 \rightarrow 9 : 6$

-  $a : b : c = 10 : 9 : 6$

### 第三步：按题目顺序写答案

- 题目问  $c : a$

- 答案：  $6 : 10 = 3 : 5$

### 易错提醒

-  写答案前对照题目检查顺序！

- 题目问的是「 $c : a$ 」，不是「 $a : c$ 」

### 第 9 题

答：  $6 : 3 : 2$

解析：

第一步：设等量为 k，求甲、乙、丙

- 甲的  $1/3 =$  乙的 4 倍  $=$  丙的  $1/2 = k$

- 甲  $= 3k$

- 乙  $= k/4$

- 丙  $= 2k$

- 甲 : 乙 : 丙  $= 3k : k/4 : 2k = 12 : 1 : 8$

### 第二步：求变换后的比

- 甲的一半 =  $3k \div 2 = 3k/2$
- 乙的 3 倍 =  $k/4 \times 3 = 3k/4$
- 丙的  $1/4 = 2k \div 4 = k/2$

### 第三步：化简

- $3k/2 : 3k/4 : k/2$
- 同乘  $4/k \rightarrow 6 : 3 : 2$
- 答案：**6 : 3 : 2**

### 易错提醒

- 分步解：先求原比，再按题目要求变换
- 等量关系建立后，用同一个字母 k 表示

### 批改汇总

| 题号 | 正确答案               | 易错点       |
|----|--------------------|-----------|
| 1  | 1:2, $1/2$         | 化简不彻底     |
| 2  | 7:10, $7/10$       | 小数分数混合换算错 |
| 3  | 6                  | 多条件漏用     |
| 4  | $1/3:1/5=10:6$ (等) | 组成后未验算    |
| 5  | $46/47$            | 带分数化假分数出错 |
| 6  | 20:15:3            | 顺序写反      |
| 7  | 9:5                | 倍数乘错边     |
| 8  | 3:5                | 顺序写反      |
| 9  | 6:3:2              | 二次变换漏做    |